

Documento de Entrega

Sistema Integrado de Atendimento e Execucao de Servicos — Oficina Mecanica
Tech Challenge FIAP / Pos Tech — Fase 1 — MVP back-end (.NET 8, DDD, arquitetura em camadas)

1. Identificacao

Campo	Valor
Nome do grupo	[preencher]
Link da documentacao (Miro/DDD)	[preencher] — ver DDD-Oficina-Mecanica.md
Link do repositorio (privado, acesso soat-architecture)	[preencher]
Video de demonstracao (ate 15 min)	[preencher]

Participantes e usernames no Discord

Nome	Username Discord
[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]

2. Resumo da solucao

Back-end monolitico em .NET 8 com arquitetura em camadas (API, Application, Domain, Infrastructure) e Domain-Driven Design. Persistencia em PostgreSQL via EF Core. APIs REST documentadas no Swagger, autenticao JWT nas rotas administrativas, validacao de CPF/CNPJ e placa, controle de estoque com baixa automatica no uso de pecas, e consulta publica de andamento da OS pelo cliente. Cobertura por testes unitarios (dominio) e de integracao (API + PostgreSQL em container).

3. Checklist dos requisitos (PDF) e onde sao atendidos

#	Requisito	Status	Onde
1	Identificacao do cliente por CPF/CNPJ	OK	Documento (VO), ClientesController
2	Cadastro de veiculo (placa, marca, modelo, ano)	OK	Placa (VO), Veiculo, VeiculosController
3	Inclusao de servicos na OS	OK	OrdemServicoService.AdicionarServico
4	Inclusao de pecas/insumos na OS	OK	OrdemServicoService.AdicionarPeca
5	Orcamento gerado automaticamente	OK	OrdemServico.FinalizarDiagnostico
6	Envio do orcamento para aprovacao	OK	Status AguardandoAprovacao + /aprovar
7	Status da OS (6 estados)	OK	enum StatusOS + maquina de estados
8	Alteracao automatica de status	OK	Políticas no agregado OrdemServico
9	Consulta da OS pelo cliente via API	OK	AcompanhamentoController (publico)
10	CRUD de clientes	OK	ClientesController
11	CRUD de veiculos	OK	VeiculosController

#	Requisito	Status	Onde
12	CRUD de servicos	OK	ServicosController
13	CRUD de pecas/insumos com estoque	OK	PecasInsumosController (+ reabastecer)
14	Listagem e detalhamento de OS	OK	OrdensServicoController GET
15	Tempo medio de execucao	OK	/api/ordens-servico/relatorios/tempo-medio
16	Baixa de estoque ao usar peca	OK	OrdemServicoService.UsarPeca
17	Aprovacao/recusa/cancelamento	OK	/aprovar, DELETE itens, /cancelar
18	Autenticacao JWT (APIs admin)	OK	AddInfrastructure + [Authorize]
19	Validacao de CPF/CNPJ	OK	Documento.Criar
20	Validacao de placa	OK	Placa.Criar
21	Testes unitarios	OK	Oficina.UnitTests
22	Testes de integracao	OK	Oficina.IntegrationTests
23	Cobertura >= 80% dominios criticos	A confirmar	dotnet test --collect (ver README)
24	Back-end monolitico em camadas	OK	Oficina.sln (4 projetos src)
25	API RESTful documentada (Swagger)	OK	Program.cs (SwaggerGen + UI)
26	Dockerfile	OK	Dockerfile (multi-stage)
27	docker-compose.yml	OK	docker-compose.yml (API + Postgres)
28	Justificativa do banco	OK	README.md (PostgreSQL)
29	README com execucao local	OK	README.md
30	Relatorio de vulnerabilidades	OK	docs/RELATORIO-VULNERABILIDADES.md
31	Repositorio organizado	OK	src/ tests/ docs/ scripts/

4. Resumo do relatório de vulnerabilidades

A análise completa está em docs/RELATORIO-VULNERABILIDADES.md, com os comandos de scan (dotnet list package --vulnerable e Trivy) e o script scripts/security-scan.sh.

CVEs verificados

CVE	Pacote	Versão usada	Situação
CVE-2024-32655	Npgsql	8.0.4	Não afetado (corrigido em 8.0.3)
CVE-2024-21319	System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.0.1	Não afetado (corrigido em 7.1.2)

Práticas de segurança no código

- Acesso a dados via EF Core/LINQ parametrizado — sem SQL dinâmico (mitiga SQL Injection).
- Senhas com PBKDF2 (SHA-256, 100k iterações, salt aleatório) e comparação em tempo constante.
- JWT validado (issuer, audience, assinatura, expiração) e [Authorize] nas rotas administrativas.
- Validação de CPF/CNPJ e placa em Value Objects + FluentValidation nas bordas.
- Middleware de erros sem vazamento de stack trace ao cliente.

Recomendações de hardening: trocar Jwt:SecretKey e a credencial admin seed; habilitar TLS/HSTS; rate limiting no login; restringir CORS; container como usuário não-root.

5. Como executar (resumo)

docker compose up --build (Swagger em http://localhost:8080/swagger)

dotnet test (testes de integração exigem Docker)

Credencial inicial (seed): admin / admin123 — trocar antes de produção.

6. Entregáveis no repositório

- Código-fonte (src/, tests/).
- Dockerfile e docker-compose.yml.
- README.md (execução, justificativa de banco, autenticação, fluxo da OS).
- Documentação DDD: DDD-Oficina-Mecânica.md (Event Storming, contextos, agregados, linguagem ubíqua).
- Relatório de vulnerabilidades: docs/RELATORIO-VULNERABILIDADES.md + scripts/security-scan.sh.
- Este documento de entrega.

Gerado em 21/06/2026.